

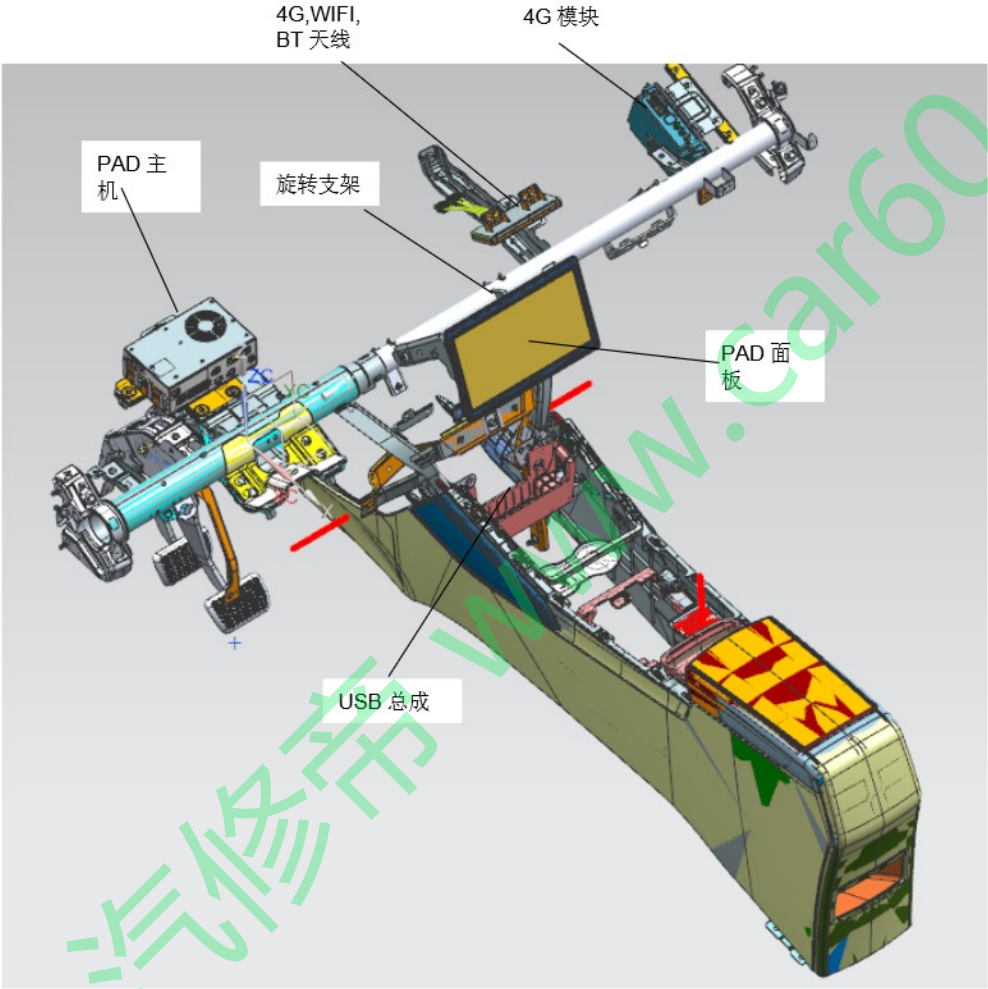
多媒体系统

系统框图.....	2
系统描述	4
如何进行故障排除	6
故障症状表	8
ECU 端子	10
无法打开系统	13
方向盘开关不起作用	14
所有模式下扬声器无声音	15
有噪音或音质差.....	16
所有模式下声音质量很差（音量过低）.....	17
显示屏黑屏	18
触摸屏失效	19
收音机无法收到信号（或信号很差）	20
多媒体主机电源电路	21
GPS 收不到卫星	23
多媒体主机拆装.....	24
多媒体主机安装.....	24
PAD 显示屏总成拆装	24
PAD 显示屏总成安装	24
旋转支架拆装	24
旋转支架安装	24
门扬声器拆装	25
前高音扬声器拆装	26
4G 模块拆装.....	27
1. 拆下仪表（具体操作参考仪表拆解说明）	27
4G-WIFI 天线拆装	28
USB 接口总成拆装	28
倒车摄像头总成拆装	28

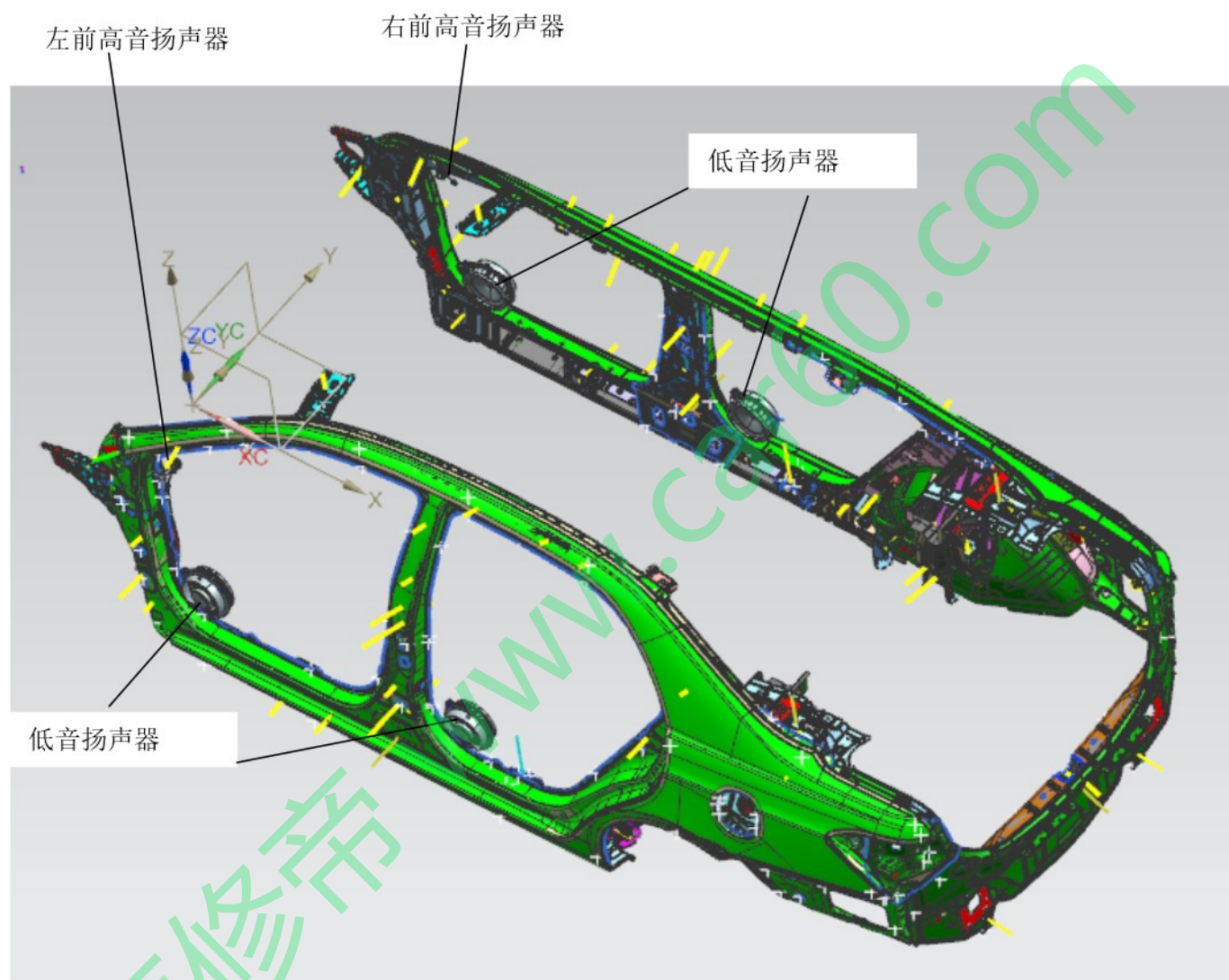
汽修帝 www.car60.com

组建位置

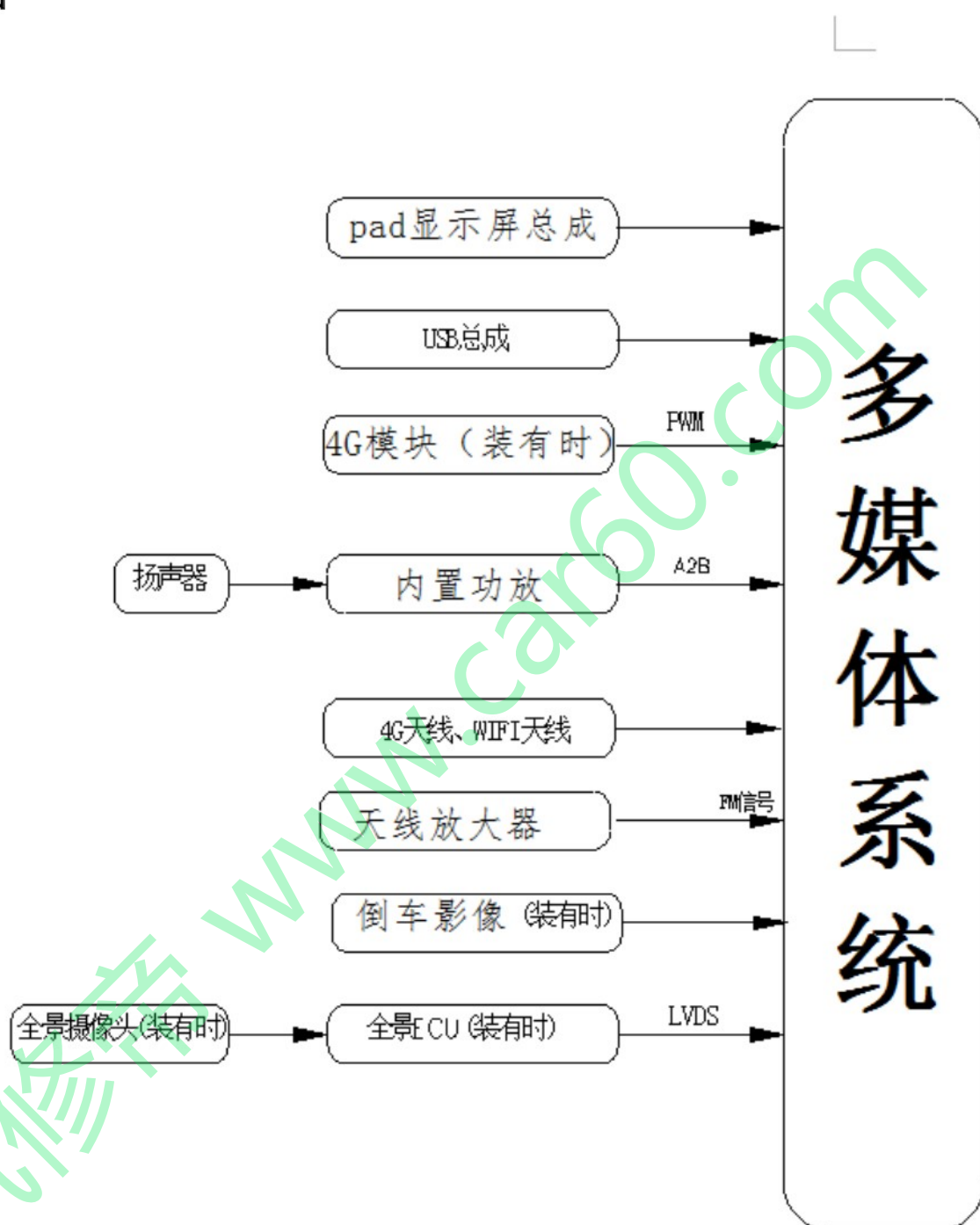
Commented [b1]:



AV



系统框图



系统描述

多媒体系统（收音机）包括4G云服务、8寸屏、蓝牙电话系统、车机互动功能、手机互联（HDF）、导航系统（HDE）、车载收音机、数据读取等多种功能。

多媒体系统（8寸）包括4G云服务、8寸屏、蓝牙电话系统、车机互动功能、手机互联（HDF）、导航系统（HDE）、车载收音机、数据读取等多种功能。

多媒体系统（Dilink2.0）包括4G无线网络、多媒体主机、蓝牙电话系统、智能语音识别、导航系统（HDE）、车机互动功能、车载收音机、USB、SD卡数据读取等多种功能。

收音机配置主要组成部件：

- 收音机总成
- 扬声器
- 外置天线及馈线
- GPS 天线（EV 车型）
- 4G 模块（EV 车型）

8寸屏配置主要组成部件：

- 平板多媒体系统（8寸）
- 扬声器
- 外置天线及馈线
- 倒车影像
- 4G 备用电源（EV 车型）

Dilink2.0配置主要组成部件：

- 主机总成
- PAD 显示屏总成(10寸)
- 扬声器
- 外置天线及馈线
- 4G/WIFI/GPS/BT 天线
- 倒车影像
- USB 接口总成

1. USB 接口总成：

包含 1 个 USB 数据读取接口，1 个 SD 卡接口，一个 USB 快充接口。

MP3/WMA 文件播放

- 可播放的 MP3 文件
- 可播放的 WMA 文件
- 文件名

(1) 只有扩展名为“.mp3”“.wma”格式的文件才能够被识别并播放。

(2) 以后缀名“.mp3”“.wma”保存文件

提示：

如果非 MP3 或 WMA 文件以后缀名“.mp3”

“.wma”保存，则会以 mp3, wma 文件识别并播放，可能会产生噪音甚至导致扬声器损坏。

2. 4G/WIFI/GPS/BT 天线

支持 4G 上网，WIFI 连接，蓝牙连接手机，GPS 定位等功能。

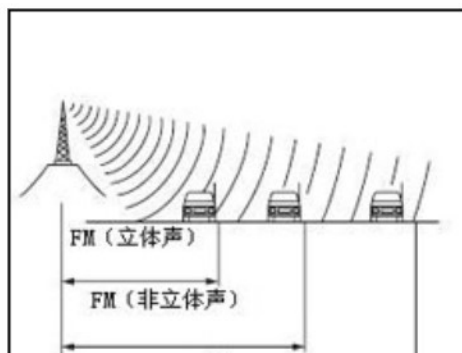
3. 收音机描述

(a)收音频段

收音机波段：

AM: 522KHz~1620KHz

FM: 87.5MHz~108.0MHz



提示:

FM 与 AM 的广播范围有很大不同, 有时 AM 能够很清楚的收到, 但 FM (立体声) 不能收到, FM (立体声) 服务区很小, 并且更易于受到静电或其它类型的干扰 (如, 噪音)。

(b) 收音接收问题

提示:

除了立体声, 还有其他问题如“调相”“多路”“声音衰弱”这些问题都不是由于电子噪音引起的, 而是信号本身的传递接收的问题。

(1) 调相

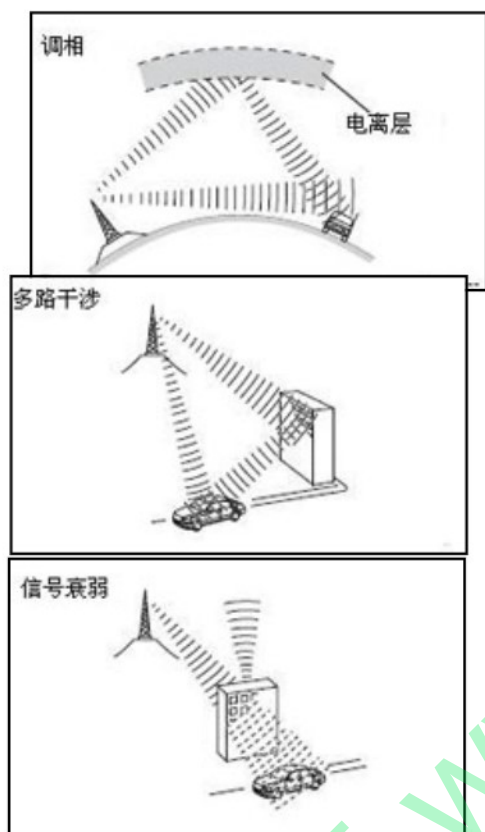
AM 播音很容易收到电磁或其他干涉, 因此产生调相。调相一般发生在晚上, 车辆收到同一个发射源的两个信号, 一个是经过电离层反射回来的, 一个是直接从发射源直接接收到的。

(2) 多路干涉

多路干涉是由于车辆收到同一个发射源的两个信号, 一个是直接从发射源直接接收的, 一个是被建筑物, 高山或其他障碍物反射回来的。

(3) 信号衰减

信号衰减是由于在发射源与接收收音机之间有巨大障碍物 (建筑物, 高山等) 将部分信号反射偏离, 导致信号波能减少, 高频信号更容易被阻挡, 低频信号通过性较好。



如何进行故障排除

提示：

- 使用以下程序对多媒体系统进行故障排除。
- 使用智能检测仪（VDS2000）。

1

车辆送入维修车间

下一步

2

客户故障分析检查和症状检查

下一步

3

检查蓄电池电压

标准电压：
11 至 14V
如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

4

检查 CAN 通信系统*

(a) 使用智能检测仪检查 CAN 通信系统是否正常工作。

结果	
结果	转至
未输出 CAN 通信系统 DTC	A
输出 CAN 通信系统 DTC	B

B 转至 CAN 通信系统

A

5

检查 DTC*

结果	
结果	转至
未输出 DTC	A
输出 DTC	B

B 转至步骤 8

A

6

故障症状表

结果

结果	转至
故障未列于故障症状表中	A
故障列于故障症状表中	B

B

转至步骤 8

A

7 总体分析和故障排除*

(a) ECU 端子

下一步

8 调整、维修或更换

下一步

9 确认测试

下一步

结束

故障症状表

提示：
使用下表可帮助诊断故障原因。以递减的顺序表示故障原因的可能性。按顺序检查每个可疑部位。必要时维修或更换有故障的零件或进行调整。

多媒体系统：

症状	可疑部位	参考页
无法打开系统	主机电源电路	AV-17
	多媒体显示屏	
	多媒体主机	
方向盘开关不起作用	方向盘开关	AV-18
	多媒体主机	
	线束	
扬声器无声音	扬声器	AV-19
	外置功放	
	多媒体主机	
	线束	
检测不到功放	检查线束	AV-32
	外置功放	
	多媒体主机	
有噪音或音质差	扬声器	AV-20
	多媒体主机	
	外置功放	
所有模式下声音质量很差(音量过低)	扬声器电路	AV-22
	多媒体主机至外置功放电路	
	外置功放	
	多媒体主机	
主机面板背光灯不亮	灯光系统（见灯光系统）	/
	多媒体主机	
	线束	
收音机无法收到信号（或信号很差）	跳到“收音机无法收到信号（或信号很差）”	AV-28
显示屏黑屏	多媒体主机	AV-26
	多媒体显示屏	
	线束	
触摸屏失效	多媒体主机	AV-27
	多媒体显示屏	
	线束	
导航画面抖动或图像不清晰	GPS 地图 APP	\
	多媒体主机	
	多媒体显示屏	

	外置天线	
	线束	
显示屏上导航位置不正确	GPS 天线接插件 GPS 天线馈线	\
	多媒体主机	
仅蓝牙通话无法工作	多媒体主机	\

ECU 端子

1. 检查多媒体主机端子（Dlink2.0）

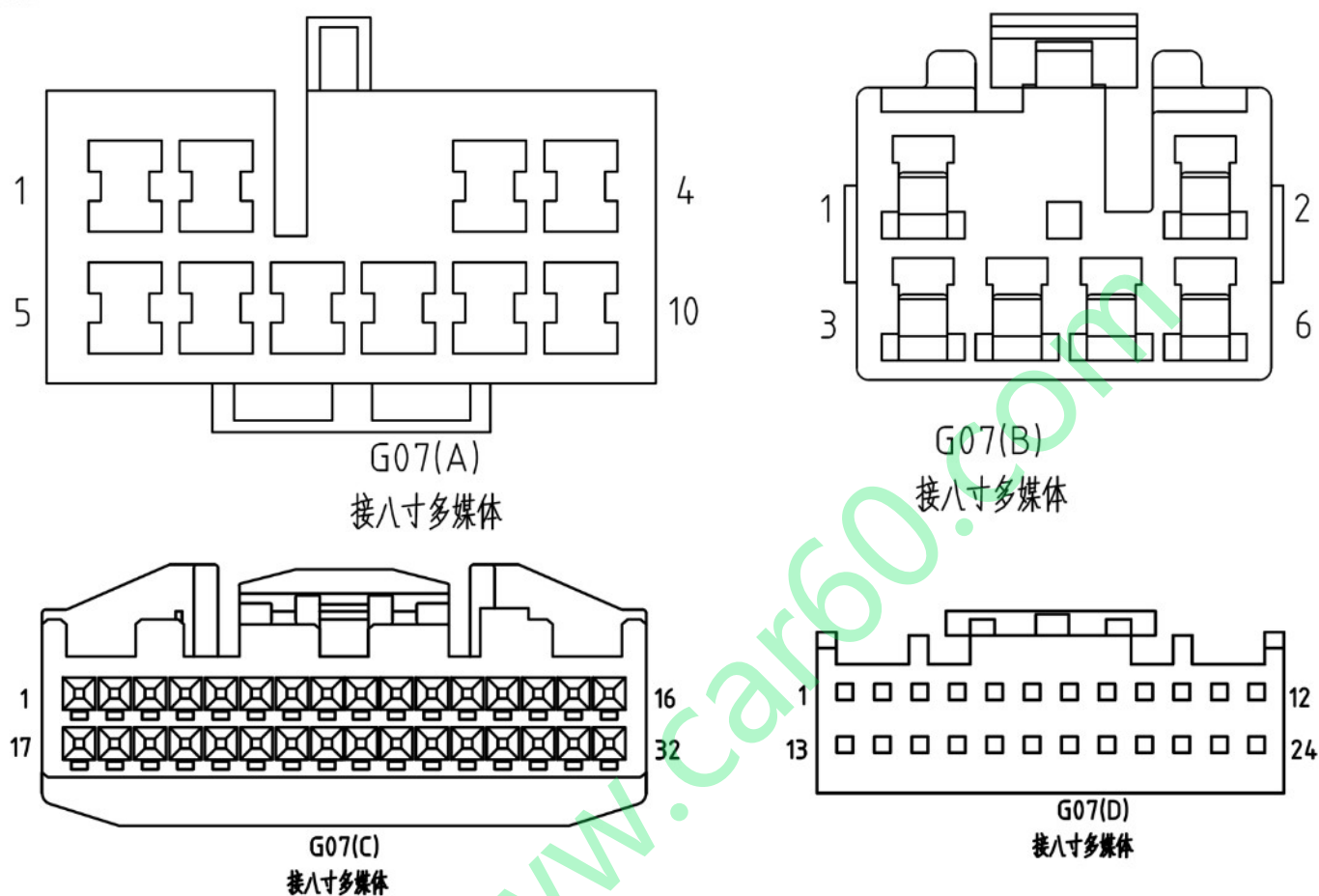
- (a) 从多媒体主机连接器后端引线。
- (b) 测量连接器各端子间电阻或电压。

标准电压或电阻

端子号（符号）	配线颜色	端子描述	条件	规定状态
G07(E)-1	W	4G 副天线		
G07(F)-1	G	WIFI 天线	ACC、OK 档电，挂倒档	11 至 14V
G07(G)-1	W	GPS 接口		
G07(H)-1	G	4G 主天线	ACC、OK 档电，右前影像	11 至 14V
G07(I)-1	B	接 PAD 显示屏	始终	小于 1Ω
G07(J)-1	G	USB 总成		
G07(K)-1	O	行车记录仪（装有时）		
G07(N)-1	P	车内摄像头（装有时）	始终	约 2.5V
G07(L)-1		右全景摄像头		
G07(L)-2		左全景摄像头		
G07(L)-3		前全景摄像头		
G07(L)-4		后全景摄像头	始终	小于 1Ω
G07-1	R	常电		
G07-2	R	常电		
G07-15	R	常电		
G07-20	R	ON 档电		
G07-19	R	ANT+B(天线放大器)		
G07(M)-1-1		天线放大器		
G07-4	B	GND		
G07-5	B	GND		
G07-6	B	GND		
G07-25	V	舒适网 2CAN_L		
G07-26	P	舒适网 2CAN_H		
G07-27	R/W	小灯电源正极		
G07-28	B/R	小灯电源负极		
G07-11	L	左扬声器负极		
G07-12	Y	左扬声器正极		
G07-9	L	右扬声器正极		
G07-10	Y	右扬声器负极		

如果结果不符合规定，则线束可能有故障。

低配:



- (a) 从多媒体主机 G07(A)连接器后端引线。
(b) 测量连接器各端子间电阻或电压。

标准电压或电阻

端子号 (符号)	配线颜色	端子描述	条件	规定状态
G07_2-1	R/G	常电		
G07_2-2	R/G	常电		
G07_2-17	R/G	IG1 电源	ON 档	11 至 14V
G07_2-27	V	动力网 CAN_L	始终	11-14V
G07_2-28	P	动力网 CAN_H		
G07_2-29	V	舒适网 2CAN_L		
G07_2-30	P	舒适网 2CAN_H	始终	小于 1Ω
G07_2-11	Y	左前高低音扬声器+	ACC 档	11 至 14V
G07_2-12	L	左前高低音扬声器-		
G07_2-13	Y	左后高低音扬声器+	小灯档	11 至 14V
G07_2-14	L	左后高低音扬声器-		
G07_2-15	Y	右后高低音扬声器-		
G07_2-16	Y	右后高低音扬声器+		
G07_2-5	G/B	FM 天线供电		
K07(M)-1		天线放大器		
G07_2-3	B	GND		

G07_2-4	B	GND		
G07_2-18	B/Y	音响旋钮信号 A		
G07_2-19	L	音响旋钮信号 B		
G07_2-20	G	音响关闭/开启信号		
G07_2-6	B	倒车摄像头电源		
G07_2-22	B/Y	倒车摄像头视频－		
G07_2-23	L	倒车摄像头视频＋		
G07_2-24	G	倒车摄像头屏蔽线		
G07_2-9	W/G	右前高低音扬声器－		
G07_2-10	Br	右前高低音扬声器＋		
G07_2-21	G	MIC 屏蔽线		
G07_2-25	W/G	MIC＋		
G07_2-26	Br	MIC－		

无法打开系统

检查步骤

1 车上检查

- (a) 将电源档位上到 ACC 档。
 - (b) 检查多媒体主机是否打开（显示屏是否有显示）。
 - (c) 操作面板及触摸屏上按键，检查是否有效。
- 正常：显示屏有显示且按键响应正常。

正常

系统正常

异常

2 检查多媒体主机电源电路

- (a) 参考本章“多媒体主机电源电路”。
- 正常：电路正常。

正常

3 更换多媒体主机

方向盘开关不起作用

检查步骤

1	检查方向盘开关	
		(a) 临时更换一个正常的方向盘开关，检查方向盘开关是否有效。 正常：方向盘开关有效。
	正常	更换方向盘开关
	异常	
2	检查方向盘开关至多媒体主机电路	
		(a) 参考本章“方向盘开关至多媒体主机电路”。 正常：电路正常。
	正常	
3	更换多媒体主机	

所有模式下扬声器无声音

检查步骤

1 调整音量设置

(a) 将音量调至最大，音效恢复出厂设置。

下一步

2 检查扬声器

(a) 打开多媒体主机，模式调至有声音输出的模式（如：AUX、FM）。

(b) 检查各个扬声器是否有声音。

检查结果	进行
部分扬声器无声音	A
所有扬声器均无声音	B

A

参考本章“扬声器至外置功放电路”

B

3 检查外置功放电源电路

(a) 参考本章“外置功放电源电路”。

正常：电路正常。

正常

4 检查外置功放

(a) 临时更换一个正常的外置功放，检查故障是否消除。

正常：故障消除。

正常

更换外置功放

异常

5 检查外置功放至多媒体主机电路

(a) 参考本章“外置功放至多媒体主机电路”。

正常：电路正常。

正常

6 更换多媒体主机

有噪音或音质差

检查步骤

1 车上检查

- (a) 确保周围无外部电磁干扰，并与同型号其它车比较声音效果是否相同。
正常：声音效果相同。

正常 系统正常

异常

2 检查扬声器

- (a) 检查各个扬声器声音效果是否正常。

检查结果	进行
部分扬声器声音效果不正常	A
所有扬声器声音效果均不正常	B

A 更换声音效果不正常的扬声器

B

3 检查外置功放

- (a) 临时更换一个正常的外置功放，检查故障是否消除。
正常：故障消除。

正常 更换外置功放

异常

4 检查外置功放至多媒体主机电路

- (a) 参考本章“外置功放至多媒体主机电路”。
正常：电路正常。

正常

5 更换多媒体主机

所有模式下声音质量很差（音量过低）**检查步骤****1 车上检查**

(a) 打开多媒体主机，调整声音效果。

正常：声音效果恢复正常。

正常

系统正常

异常

2 对比同型号车声音效果

(a) 将该车与同型号同配置的另一辆声音效果正常的车对比，检查效果差别。

正常：效果差别不大。

正常

系统正常

异常

3 更换外置功放

显示屏黑屏

检查步骤

1 车上检查

(a) 反复开机关机，检查是否有图像显示。
正常：故障消失。

正常 系统正常

异常

2 检查驾驶舱温度和湿度

(a) 检查驾驶舱内是否湿度较大，温度是否变化剧烈或温度太高或太低。
注意：湿度太大，容易造成液晶屏短路。
正常：温度和湿度适宜。

异常 调整适宜的湿度和温度

正常

3 转到多媒体主机电源电路

(a) 参考本章“多媒体主机电源电路”。
正常：电路正常。

正常

4 检查显示屏与主机电路

(a) 参考本章“显示屏与多媒体主机电路”。
正常：电路正常。

异常 更换线束

正常

5 检查多媒体显示屏

(a) 更换多媒体显示屏

正常 显示屏故障

异常

6 更换多媒体主机

AV

触摸屏失效

检查步骤

1 车上检查

(a) 反复多次开关多媒体主机，并分别试按触摸屏上不同按键。

正常：触摸屏恢复正常。

正常

系统正常

异常

2 检查多媒体显示屏

(a) 临时更换多媒体显示屏，检查触摸键是否正常。

正常：触摸功能恢复正常。

正常

多媒体显示屏故障，更换

异常

3 检查多媒体主机

(a) 临时更换多媒体主机，检查触摸键是否正常。

正常：触摸功能恢复正常。

正常

多媒体主机故障，更换主机

异常

4 检查多媒体显示屏与多媒体主机线束

收音机无法收到信号（或信号很差）

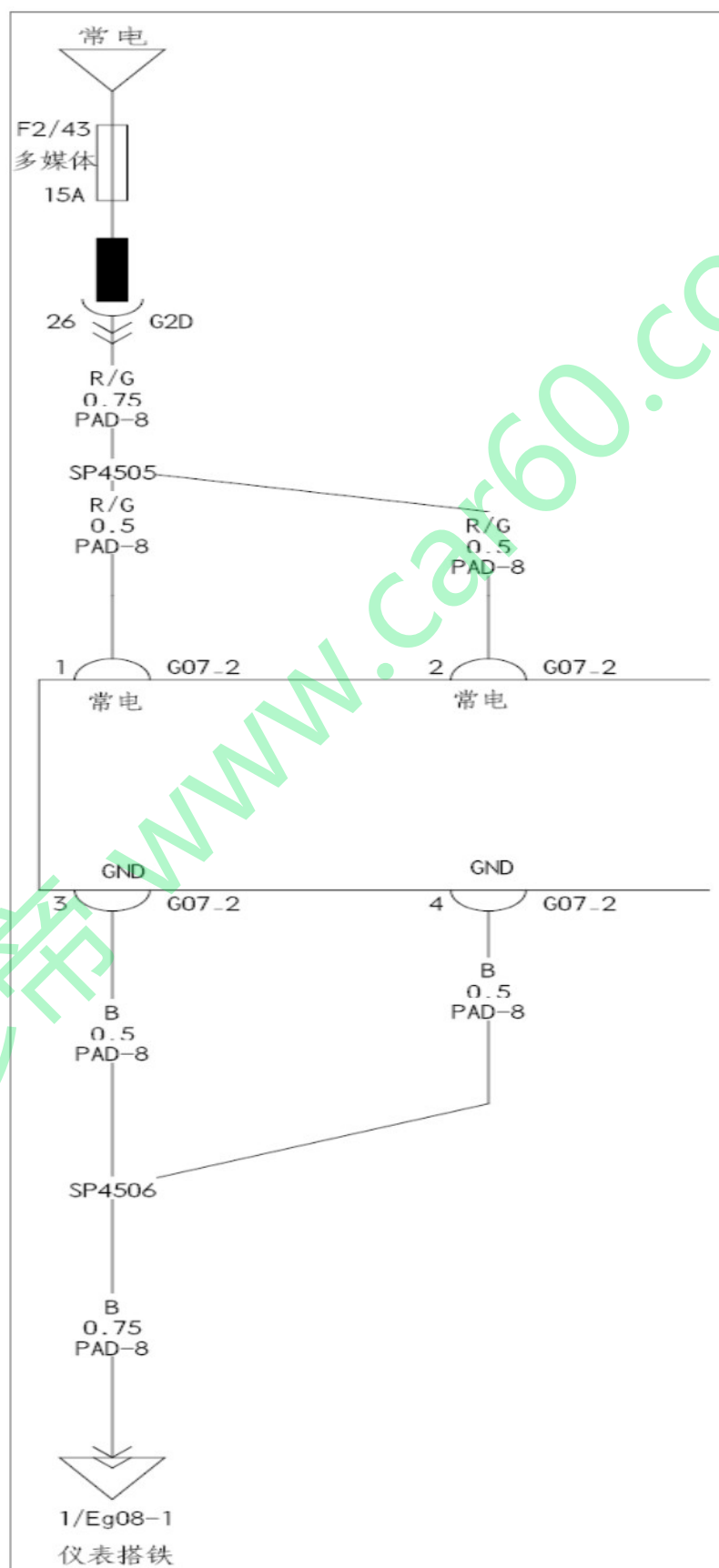
提示：
在远离高楼的地方检查无线电的接收能力。如果远离无线电台或靠近山区、建筑物的高压输电线，则接收能力必然差。

检查步骤

1	检查自动搜索功能	(a) 将电源档位上到 ACC 档。 (b) 收音机调到 FM，检查搜索功能是否正常。 正常：自动搜索功能正常。 正常→更换多媒体主机
异常		
2	检查其它设备有无干扰	(a) 检查有无其它可能干扰设备工作，如雨刮，玻璃升降器等。 正常：有干扰电器工作。 正常→其他电器产生的影响
异常		
AV3	检查收音机（多媒体主机）	(a) 拔掉收音机馈线。 (b) 在多媒体主机其它连接器连接的情况下，将电源档位上到 ACC 档。 (c) 打开多媒体主机并调到 FM 模式。 (d) 用螺丝刀或金属丝插入收音机天线插孔内，检查是否有噪音产生。 正常：有噪音产生。 异常→更换多媒体主机
正常		
4	更换收音机天线及放大器	

多媒体主机电源电路

电路图



检查步骤

1

检查保险

- (a) 用万用表检查音响系统保险是否导通。
(b) ACC：F2/43、F2/33
正常：保险导通。

正常

异常

更换保险

2

检查配电盒

- 从仪表板配电盒 G2D 连接器后端引线。
(a) 检查端子电压。

标准电压		
检测仪连接	条件	规定状态
G2D-26 车身搭铁	始终	11 至 14V
G2D-28-车身搭铁	上电至 ACC 档	11 至 14V

正常

异常

更换仪表板配电盒

3

检查线束或连接器

- (a) 断开仪表板配电盒 G2D 器。
(b) 断开多媒体主机 G07_2 连接器。
(c) 检查线束端连接器各端子间电阻。

标准电阻		
检测仪连接	条件	规定状态
G2D-26-G07_2-1	始终	小于 1Ω
G2D-26-G07_2-2	始终	小于 1Ω
G2D-28-G07_2-17	始终	小于 1Ω
G07_2-4-车身搭铁	始终	小于 1Ω
G07_2-3-车身搭铁	始终	小于 1Ω

正常

异常

更换线束或连接器

4

电路正常

GPS 收不到卫星

检查步骤

1 检查多媒体主机（GPS 模块）

- (a) 点击进入地图界面。
(b) 点击“查看卫星个数”。
正常：如“已收到卫星个数为 3 个”。

异常

更换多媒体主机

正常

2 检查外置天线与天线馈线线束

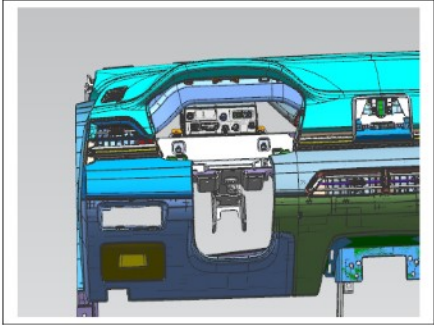
- (a) 检查外置天线与天线馈线之间的通断。

异常

更换线束

正常

2 更换或维修外置天线



多媒体主机拆装

拆卸

- 1. 拆下仪表（具体操作参考仪表拆解说明）
- 2. 拆下仪表上本体（具体操作参考仪表上本体拆解说明）
- 3. 拆下主机接插件
- 4. 拆下 4 颗主机紧固件（10#套筒）

多媒体主机安装

按照上述相反顺序安装

PAD 显示屏总成拆装(10 寸、8 寸、收音机)

拆卸

- 1 拆下内饰 pad 上护罩（具体操作参考内饰拆解说明）
- 2 拆下 pad 与旋转支架的紧固件
- 3 拆下 PAD 显示屏总成
- 4 拆拔下线束

PAD 显示屏总成安装

按照上述相反顺序安装

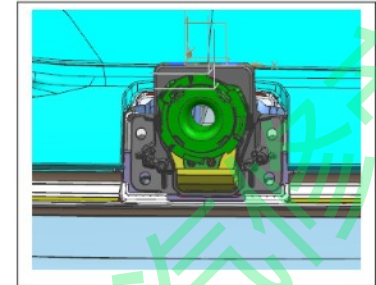
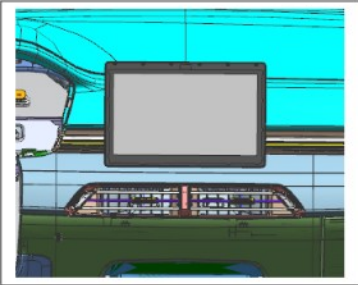
旋转支架拆装

拆卸

- 1 拆下 pad 显示屏总成后，继续拆掉内饰下护罩
- 2 拆下紧固支架的 4 颗螺栓
- 3 拔掉线束接插件
- 4 拆下支架

旋转支架安装

按照上述相反顺序安装



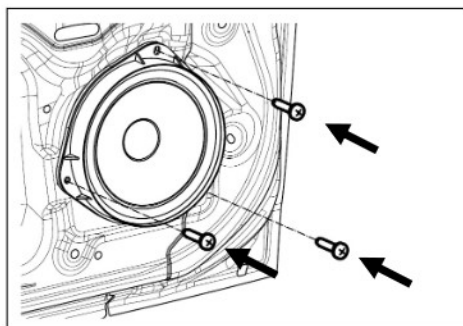
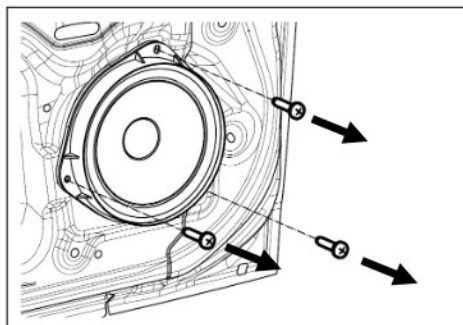
Commented [b2]:

门扬声器拆装

以左前门为例

拆卸

1. 拆卸左前门内护板
2. 拆卸左前门扬声器
 - (a) 拆卸 3 个固定螺钉。
 - (b) 断开接插件，取下扬声器。



安装

1. 安装左前门扬声器
 - (a) 将左前门扬声器对准安装孔。
 - (b) 安装 3 个固定螺钉。
2. 安装左前门内护板

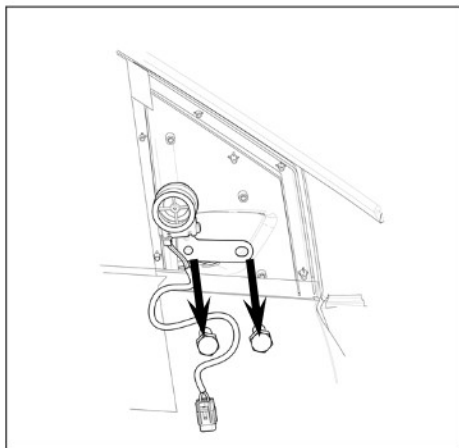
前高音扬声器拆装

以左前高音扬声器为例

拆卸

1. 拆卸左前高音扬声器

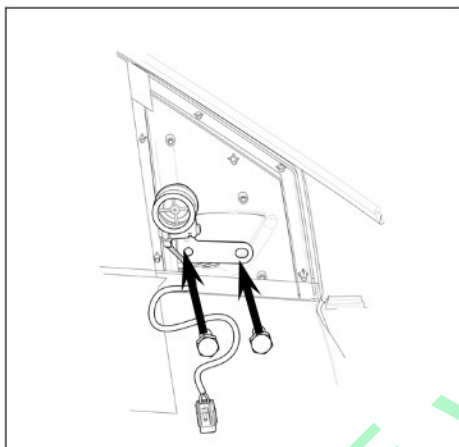
- 拆下左前门护板。
- 断开接插件。
- 用十字起拆卸 2 个螺钉
- 取下扬声器。



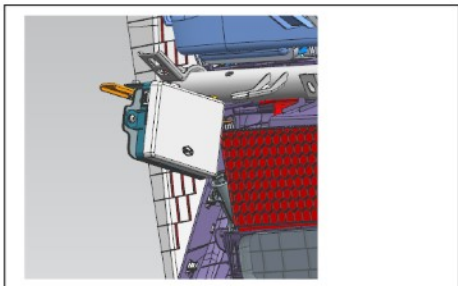
安装

1. 安装左前高音扬声器

- 接上接插件。
- 安装 2 个螺钉
- 安装左前门护板。



4G 模块拆装

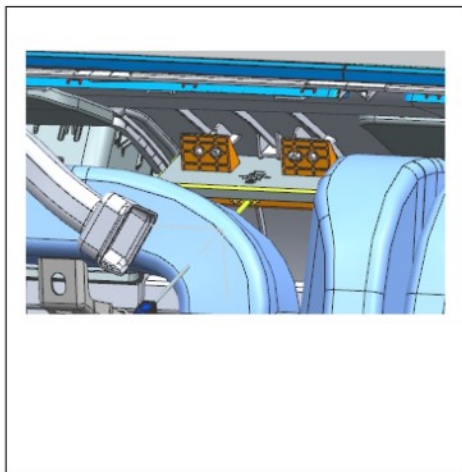


拆卸

1. 拆下仪表（具体操作参考仪表拆解说明）
2. 拆下仪表上本体（具体操作参考仪表上本体拆解说明）
3. 拆下 4G 模块线束接插件
4. 拆下 4G 模块紧固件（10#套筒）
5. 拆下 4G 模块

安装

按照拆卸反序



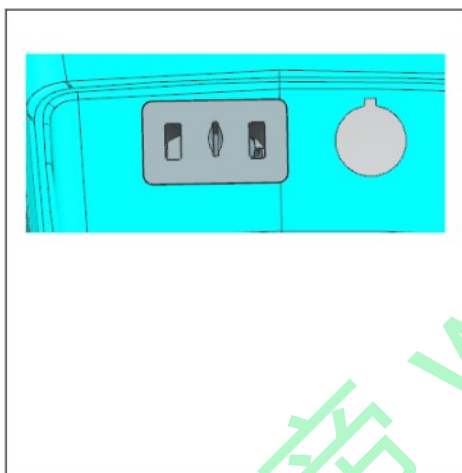
4G-WIFI 天线拆装

拆卸

1. 拆卸仪表上本体（具体操作参考内饰拆解说明）
2. 拆卸 4G-wifi 天线
 - (a) 拆掉 4Gwifi 天线线束接插件。
 - (b) 拆掉 4Gwifi 天线紧固件。
 - (c) 拆下 4Gwifi 天线

安装

1. 按照拆解反序安装



USB 接口总成拆装

拆卸

- 1 拆卸副仪表台（具体操作参考内饰拆解说明）
- 2 拔掉 USB 接口总成线束家插件
- 3 按下 USB 左右两边卡位，用力拆下总成

安装

- 1 按照拆解反序安装



倒车摄像头总成拆装

拆卸

- 1 拆卸外饰后保（具体操作参考内饰拆解说明）
- 2 拆掉后保后，拆卸摄像头紧固件
- 3 拔掉摄像头线束接插件
- 4 拆下摄像头

安装

- 4 按照拆解反序安装